Le dispositif SNT, sous le capot

Ce que fait le serveur, comment les droits sont posés, et les gestes d'administration prêts à jouer. Sa version sans technique, destinée aux collègues, est le guide de prise en main.

1. L'architecture en un schéma

```
Pages du site  (GitHub Pages, HTML/CSS/JS sans build)
       |
       |  HTTPS, clé publique « anon »
       v
Supabase  --  PostgreSQL managé, West EU (Paris)
       |        - comptes et jetons de session
       |        - API générée, filtrée ligne par ligne (RLS)
       ^
       |  se sert et repose son résultat
Worker de correction  (le PC de Loïc, tâches planifiées)
       +--  Ollama, modèle local (mistral-nemo) sur la carte graphique
```

Trois propriétés à garder en tête :

- **Le worker n'est pas dans la chaîne du site.** Il se réveille, prend les copies en attente, fait analyser, réécrit le résultat. Si le PC est éteint, le cours continue de fonctionner — les copies attendent.
- **La serrure est côté base, jamais côté page.** Le tableau de bord est une page publique sans secret : elle n'affiche rien sans compte professeur. C'est PostgreSQL qui refuse, pas le JavaScript qui masque.
- **Tout replie vers l'ouverture.** Sans compte, sans réseau, ou si la base ne répond pas, les séquences restent entièrement utilisables : rien n'est enregistré, rien n'est fermé. Le cours passe avant le dispositif.

2. Deux sortes de comptes

	Élève	Enseignant
Identifiant	Choisi par l'élève. Le client en fabrique une adresse interne `identifiant@snt.local`, jamais sollicitée.	Une vraie adresse, saisie telle quelle. Aucun domaine n'est ajouté.
Création	Par l'élève, avec le code de classe.	À la main : *Authentication* → *Users* → *Add user*, en cochant « Auto confirm user ».
Devient actif	Immédiatement — `rejoindre_classe()` crée sa fiche.	Quand `rattacher_enseignant()` l'a inscrit et rattaché.
Mot de passe	Haché par Supabase. On **réinitialise**, on ne lit jamais — depuis la fiche de l'élève (*··· Compte*), par `reinitialiser_mdp_eleve()`, qui pose un mot de passe provisoire (bcrypt par `pgcrypto`, le format que relit Supabase Auth) et le rend en clair une seule fois.	

LE SEUL DOCUMENT NOMINATIF

La base ne contient aucun nom. La correspondance identifiant → élève vit dans un fichier, sur le OneDrive de l'établissement, chargé à la demande dans l'onglet *Réglages* : lu sur l'appareil, jamais envoyé, effacé avec la session. **Sans ce fichier, un identifiant oublié est définitivement introuvable** — d'où la consigne de le faire noter sur la fiche bilan le jour de la création des comptes.

Le classeur *Table des noms* enregistré en CSV se charge tel quel : les colonnes `Identifiant`, `NOM` et `Prénom` sont reconnues par leur titre — lignes de titre, colonnes de service et lignes vides ignorées — et l'encodage Windows-1252 d'Excel est rattrapé. Une fois la table chargée, toutes les listes du tableau de bord se rangent par nom ; les identifiants sans nom passent en fin de liste.

3. Ce que contient la base

Table	Ce qu'elle porte
`classes`	Le code à six caractères, le libellé, l'année, l'ouverture des inscriptions, le plafond d'avance, et l'**espace** : `snt`, `es1`, `est`, `pc2` ou `cfa`.
`eleves`	Le pseudo et la classe d'**inscription** — celle du code tapé à la création du compte. Unicité du pseudo *dans* une classe.
`eleves_classes`	Toutes les classes de l'élève, celle d'inscription comprise (un déclencheur l'y tient). Un élève de SNT suivi en 2nde 1 et en AP y a trois lignes, pour un seul compte.
`progression`	L'état courant du parcours, en JSON.
`evenements`	L'historique, en ajout seul : on n'efface jamais.
`reponses_libres`	Les copies : texte, statut, analyse, commentaire.
`reponses_versions`	Chaque version remplacée, archivée automatiquement.
`seances_faites`	Le cahier de textes : séance, date réelle, notes, travail donné.
`absences` · `jalons`	Note de travail sur les absents ; dates cibles par thème.
`enseignants` · `enseignants_classes`	Qui est professeur, et qui enseigne où.
`modeles_correction`	La bibliothèque de phrases, cloisonnée par compte depuis l'origine. Chaque phrase porte sa `decision` (`valider` ou `refaire`, défaut `refaire`) : la toucher décide la copie. `bdd/schema/024`.
`notes_eleves`	Le pense-bête d'un enseignant sur un élève de ses classes, 200 caractères, une ligne par couple. Lu par cet enseignant **seul**, emporté par la suppression de l'élève. `bdd/schema/024`.
`signalements`	Les bugs signalés par les élèves connectés (bouton « J'ai vu un bug » du moteur) : page, étape, message, appareil résumé, traité ou non. 🔴 Le message commence par le **nom et le prénom** que l'élève saisit (champ obligatoire du formulaire, choix de Loïc du 11/10/2026) : c'est le seul endroit de la base où figurent des noms réels — ils partent avec la suppression du signalement ou de l'élève. Le tableau de bord affiche aussi la classe, lue dans `eleves_classes`. S'y ajoute le **+0,5 au prochain contrôle** (`bonus_le`, date serveur posée par un déclencheur, qui marque aussi traité ; `bonus_vu_le`, quand l'élève a vu la notification — `bdd/schema/026`). L'élève ne relit toujours pas

	ses signalements : `mes_bonus_signalement()` lui rend ses seuls bonus non vus, `bonus_signalement_vus()` les marque vus ; le moteur l'annonce à l'ouverture de n'importe quelle page de cours. Lus par les enseignants de l'élève **dans la famille de la page** (`mon_eleve_pour`), vingt par élève et par jour au plus. `bdd/schema/021`.

Deux principes de conception qui expliquent le reste :

- **Le curseur n'est pas stocké**, il se déduit de `seances_faites`. Reculer d'une séance recolore tout, sans script de rattrapage.
- **Les colonnes JSON se lisent toujours avec une valeur par défaut.** On ajoute des champs, on n'en renomme aucun, on n'en supprime aucun : le format évolue sans migration ni casse.

4. Le cloisonnement — qui voit quoi

Posé le 4 septembre 2026, quand l'équipe est passée d'un à cinq enseignants. Avant, un seul test existait — « ce compte est-il un professeur ? » — et il ouvrait tout le lycée.

Aujourd'hui, une table de rattachement dit qui enseigne où, et toutes les règles s'y adossent. Concrètement :

- Un enseignant ne lit que ses classes, ses élèves, leurs copies et leur progression.
- Il n'écrit le cahier de textes, les absences, les jalons et le plafond que sur ses groupes.
- **Une classe rattachée à personne est invisible de tous.**
- **Un compte voit les espaces où il a une classe.** Pas de rôle administrateur : Loïc voit cinq espaces (SNT, ES 1re, ES terminale, PC 2nde, CFA) parce qu'il est rattaché à des classes des cinq ; un collègue n'a que des groupes SNT, entre directement dans le SNT et ne voit jamais l'accueil des espaces.

Un élève, plusieurs classes, plusieurs enseignants

Depuis le 13 septembre 2026 (`bdd/schema/018`), un élève garde un seul compte et rejoint d'autres classes avec leur code — un seul groupe SNT au plus. Le même élève peut donc être dans le groupe SNT d'un collègue et dans la 2nde 1 de Loïc. Chacun doit voir sa part, et rien d'autre :

- **La progression et les absences** se lisent par **famille**, sur le préfixe de leur clé : `snt-`, `pc-`, `es1-` / `est-`, `cfa-`. Le collègue lit la SNT de l'élève, pas ses outils de PC ; Loïc, l'inverse.
- **Les copies** ne portent pas de préfixe (`SYS-R1`) : seules les classes **SNT et ES** y donnent accès, puisque ce sont les seules pages qui en envoient. Une classe de PC ou du CFA n'ouvre jamais la file de correction d'un autre.

LA CONVENTION QUI TIENT TOUT

Une page nouvelle doit porter une clé de séquence qui commence par le préfixe de sa famille. Une page de PC dont la clé commencerait autrement serait lue comme du SNT : visible des collègues, invisible de l'espace PC. Et le jour où une page de PC enverra des copies, il faudra préfixer ses codes d'activité et revoir la règle des copies.

LE POINT QUI N'ÉTAIT PAS ÉVIDENT

Fermer la lecture ne suffisait pas. Les corrections ne passent pas par une écriture directe mais par trois fonctions privilégiées — valider, renvoyer, rouvrir — qui **contournent les règles de lecture par construction**. Sans contrôle supplémentaire, un enseignant aurait pu valider n'importe quelle copie du lycée en connaissant son identifiant interne. Le cloisonnement rend cet identifiant introuvable, mais introuvable n'est pas interdit : les trois fonctions vérifient désormais la classe avant d'agir.

Pour vérifier à tout moment qu'aucune règle n'a fui, le fichier `bdd/schema/016-cloisonnement-enseignant.sql` se termine par sept contrôles. Le plus important liste toutes les règles des tables concernées et signale celles qui ne seraient pas cloisonnées.

5. Le parc de classes

Famille	Rôle	Plafond
Les 14 groupes de SNT	Un par groupe de la barrette, rattaché à son enseignant.	2 sur les trois groupes de Loïc, tout ouvert ailleurs.
Le groupe de démonstration commun	Rattaché aux cinq. C'est là que chacun crée ses élèves fictifs, sous le préfixe `zz-`.	Tout ouvert.
L'ancienne classe pilote	Rattachée à Loïc seul. Ses copies sont le seul matériel qui montre une vraie file de correction : les captures d'écran des guides s'y font.	Tout ouvert.
Enseignement scientifique : la 1re 2, les terminales 3 et 6	Rattachées à Loïc. Onglets *Séance* et *Suivi*, **sans file de correction** : les questions ouvertes se corrigent en classe.	Sans objet — le plafond est une affaire de SNT.
Enseignement scientifique : les 1re 5 et 1re 6	Rattachées à une collègue (17/09/2026). Mêmes onglets. Elle a aussi un groupe d'AP, donc **deux espaces** et l'accueil qui va avec.	Sans objet.
Physique-chimie : la 2nde 1 et l'AP	Rattachées à Loïc. L'onglet *Suivi* montre les huit outils transversaux, élève par élève ; l'AP ne suit que les outils. L'AP réunit des élèves d'origines diverses : son libellé ne dit rien de leur classe.	Sans objet.
Physique-chimie : les deux groupes d'AP des collègues	**Une classe par collègue**, et non un code commun : le cloisonnement se fait par classe, un code partagé aurait mélangé les trois groupes dans le même *Suivi*. Un groupe d'AP ne correspondant à **aucune classe de 2nde** — il mélange des élèves de toutes les secondes, et sa composition bouge dans l'année —, son code et son libellé portent le **nom de la collègue** : seule exception à « la base ne porte pas d'annuaire ». Aucune n'est rattachée au groupe de démonstration, qui est de l'espace SNT et leur ouvrirait un espace de plus.	Sans objet.
Les deux classes du livret CFA	Rattachées à Loïc, dans leur propre espace : fiche par fiche, faite ou commencée.	—

Ce que montre chaque espace

Espace	Onglets	La grille de suivi
SNT	À corriger · Séance · Suivi · Signalements · Défi S4 · Réglages	Séance par séance, avec retard du jour, dette et absents.
ES 1re · ES terminale	Séance · Suivi · Signalements · Réglages	Comme en SNT : cahier de textes, absents, retards. Chapitre au lieu de thème.
PC 2nde	Suivi · Signalements · Réglages	Vue d'ensemble : une colonne par outil (étapes validées), la dernière activité, le nombre d'outils finis. Un clic sur O1…O8 ouvre le détail par séance. Hors progression : ni retard ni curseur. Vue *Chapitres et documents* : une colonne par chapitre — « 3× » ouvert trois fois, vert s'il a été débloqué avec le code — suivi d'une flèche et du nombre de PDF ouverts depuis la page. La fiche d'un élève liste ses outils, ses chapitres et chaque document ouvert, avec sa date.
CFA	Suivi · Réglages	Une colonne par fiche : une coche si l'apprenti l'a déclarée faite, sinon le nombre de champs remplis.

Les noms des outils, chapitres et fiches viennent des pages elles-mêmes, par `node generer-sequences-espaces.mjs` — à relancer après avoir ajouté ou renommé une séance ; `verifier.mjs` signale un sommaire en retard.

Côté élève : entrer dans une classe

- **Nouveau compte** : identifiant, mot de passe et code de la classe, comme en SNT. Le tableau de bord affiche ce code sur l'accueil des espaces et à côté de chaque sélecteur de classe (`#k-code`, `#s-code`, `#g-code`) — il vient de `classes.code`, déjà lu au démarrage. Sur les pages d'ES et de physique-chimie, le formulaire s'ouvre **dans la page** depuis un bandeau que l'élève peut refermer (`data-accueil="sur-place"`) ; en SNT, la connexion reste au hub des thèmes.
- **Compte existant** (l'élève de SNT qui entre en 2nde 1) : il tape son identifiant et son mot de passe **habituels** avec le nouveau code — la classe s'ajoute —, ou passe par *Mes classes* dans le menu de son badge.
- Un second groupe SNT est refusé, avec un message qui renvoie vers le professeur.

Ce qui est enregistré, famille par famille

Pages	Ce qui part en base (élève connecté)
Séquences SNT	Étapes, champs, copies à corriger, réponses personnelles.
Chapitres d'ES	Étapes et champs ; les réponses rédigées partent en **réponses personnelles** (`data-reponses="personnelles"`) — jamais dans la file, jamais chez le worker : elles se corrigent en classe.
Outils de PC	Étapes et champs ; les PDF ouverts depuis la page.
Chapitres de PC	Par `assets/js/suivi-pc.js` : l'ouverture (dates, visites espacées de 30 minutes), le déblocage par le code, les PDF ouverts. **Pas** de temps passé, de défilement ni de checklist « Pour le DS ». Les élèves sont prévenus par le bandeau de la page.
Livret CFA	Les champs et la fiche déclarée faite (inchangé depuis le 19/08).

POURQUOI « TOUT OUVERT » PAR DÉFAUT

Le plafond se calcule à partir des séances déclarées faites. Un enseignant qui ne tient pas le cahier de textes a un journal vide : ses élèves seraient bloqués dès la deuxième séance et concluraient que le dispositif est cassé. Un plafond ne se pose donc que sur un groupe dont on clôture les séances.

L'ordre des séances, et ce qui en est exclu

Le plafond raisonne sur une **file unique** de séances, construite par `assets/js/verrou-snt.js` à partir du sommaire généré par `node generer-seances.mjs` — thème par thème, de T0 à T7, dans l'ordre des pages. Le tableau de bord lit ce calcul-là, il n'en refait pas un second : deux ordres séparés finiraient par diverger, et c'est l'élève qui verrait la différence.

Les séquences dont la clé commence par `snt-m` — les **outils transversaux**, aujourd'hui `snt-m1` — sont **hors de cette file** : toujours ouvertes, jamais comptées dans le curseur, absentes de la frise. Leur suivi, lui, est celui de n'importe quelle séquence : cahier de textes, absents et grille fonctionnent en les choisissant comme thème.

CE QUE ÇA A CORRIGÉ

Le tri de la file était alphabétique, et `snt-m1` se range avant `snt-t0` : le module occupait les rangs 0 et 1 de l'année. Sur un groupe à deux séances d'avance et sans clôture, les deux seules séances ouvertes étaient celles du module — et la toute première séance du cours était fermée. Constaté et corrigé le 5 septembre 2026.

La règle est **provisoire** : elle sera reprise quand la progression de l'année sera arrêtée. Voir `_suivi/DECISIONS.md`.

6. Les gestes d'administration

Tous se jouent dans *SQL Editor* du tableau de bord Supabase. Les codes de classe réels ne figurent pas ici — la page est publique.

Ajouter un enseignant

Créer d'abord son compte dans *Authentication → Users*, « Auto confirm user » coché. Puis une seule ligne, qui retrouve le compte par son adresse, l'inscrit comme professeur et pose ses rattachements :

```
select public.rattacher_enseignant(
  'adresse@exemple.fr',      -- son adresse de connexion
  'NOM',                     -- ce qu'affiche le tableau de bord
  array['CODE1','CODE2']);   -- ses groupes
```

Rejouable : relancée, elle met à jour le libellé et n'ajoute que les rattachements manquants. Si elle répond « Aucun compte pour… », c'est que le compte n'a pas été créé, ou que l'adresse diffère d'un caractère.

Les lignes toutes prêtes vivent dans le fichier de schéma qui a créé les classes concernées, en commentaire : `017` pour les cinq enseignants de SNT, `020` pour les deux collègues d'ES et d'AP. On décommente la sienne, on y remet l'adresse, et on l'exécute seule.

Retirer un groupe à un enseignant

```
delete from public.enseignants_classes ec
 using public.classes c, public.enseignants e
 where ec.classe_id = c.id and ec.auth_id = e.auth_id
   and c.code = 'CODE' and e.libelle = 'NOM';
```

Fermer ou rouvrir les inscriptions d'un groupe

À faire en général après la deuxième séance, pour éviter les inscriptions sauvages. Le code reste valable pour se reconnecter ; c'est la création de nouveaux comptes — et l'ajout de cette classe à un compte existant — qui se ferme. Le groupe **reste dans le tableau de bord**.

```
update public.classes set actif = false where code = 'CODE';  -- fermer
update public.classes set actif = true  where code = 'CODE';  -- rouvrir
```

Faire le tour de l'année

```
-- qui enseigne où
select e.libelle, count(*) as groupes,
       string_agg(c.code, ' · ' order by c.code) as codes
from public.enseignants_classes ec
join public.enseignants e on e.auth_id = ec.auth_id
join public.classes     c on c.id      = ec.classe_id
group by e.libelle order by e.libelle;

-- combien d'élèves par classe (inscrits ou venus avec un second code)
select c.espace, c.code, c.libelle, count(ap.eleve_id) as eleves
from public.classes c
left join public.eleves_classes ap on ap.classe_id = c.id
group by c.espace, c.code, c.libelle order by c.espace, c.code;

-- les classes que personne n'enseigne (vide en principe)
select c.code, c.libelle from public.classes c
where not exists (select 1 from public.enseignants_classes ec
                  where ec.classe_id = c.id)
order by c.code;
```

Effacer les élèves fictifs en fin d'année

D'où la convention de préfixe. On les recense d'abord :

```
select el.pseudo, c.code
from public.eleves el join public.classes c on c.id = el.classe_id
where el.pseudo like 'zz-%' order by c.code, el.pseudo;
```

SUPPRIMER LE COMPTE, PAS LA FICHE

Supprimer la ligne de `eleves` laisserait le compte d'authentification orphelin. C'est le compte qu'il faut supprimer : la fiche élève, sa progression et ses copies partent avec lui, en cascade. Le sens inverse ne marche pas. Deux chemins le font correctement : le bouton *⋯ Compte → Supprimer ce compte* de la fiche de l'élève (`supprimer_eleve()`, qui **refuse** un élève inscrit aussi chez un collègue), ou *Authentication → Users* dans Supabase, qui ne vérifie rien.

7. La correction assistée

Le worker tourne sur le PC de Loïc, avec un modèle local servi par Ollama. À chaque passe, il prend les vingt plus anciennes copies en attente **de toute la base**, sans distinction de classe, les fait analyser, et réécrit le résultat. Une passe sans copie n'appelle pas le modèle.

Quand il passe

Le calendrier vit dans `ia-snt/horaires-worker.psd1`, seul fichier à retoucher quand l'emploi du temps change. `planifier-worker.ps1`, lancé dans un PowerShell **administrateur**, en tire deux tâches planifiées :

Tâche	Quand	Réveille le PC
`SNT - precorrection IA`	Une passe à l'ouverture de session, une à 18 h si le PC est allumé.	Non
`SNT - precorrection IA (seances)`	Mardi 11 h 05 – 12 h 20 · jeudi 8 h 15 – 9 h 55 · jeudi 13 h 10 – 14 h 25 · vendredi 10 h 15 – 11 h 30. Une passe toutes les 5 minutes, jusqu'à 15 minutes après la fin.	Oui, 10 minutes avant le début

VEILLE, PAS EXTINCTION

Le réveil sort le PC de **veille**. Il ne l'allume pas s'il est éteint : seul le BIOS le peut, et le PC resterait de toute façon à l'écran de connexion, alors qu'Ollama a besoin d'une session ouverte pour accéder à la carte graphique. **Les soirs qui précèdent une séance, mettre en veille.** Pendant un créneau, le script empêche le PC de se rendormir : sans cela, Windows rendort une machine réveillée par minuterie au bout de deux minutes environ.

Les créneaux sont ceux de Loïc. Les copies des groupes des collègues qui arrivent en dehors attendent la passe suivante — le matin ou 18 h. Le bouton *Corriger sans l'IA* du tableau de bord permet de ne pas attendre. Vérifier : `.\planifier-worker.ps1 -Etat` ; journal dans `ia-snt/worker.log`.

Ce qu'il produit

Il ne tranche rien. Le statut reste « en attente » : il attend une validation humaine. Ce qu'il produit est une proposition, affichée dans la file du professeur concerné.

POURQUOI IL N'A PAS BESOIN DE FILTRE

Il écrit globalement, mais le tri se fait à la **lecture** : une copie corrigée n'apparaît que dans la file de l'enseignant de l'élève, par le jeu des règles du §4. Aucune ligne de code de tri n'existe — et c'est précisément pour ça qu'elle ne peut pas se tromper.

Conséquence assumée : les copies d'élèves fictifs sont analysées comme les autres et occupent la carte graphique le temps de leur passe. Le modèle étant local, cela ne coûte rien et aucune copie ne quitte le PC de Loïc.

Côté tableau de bord

La file se lit **classe par classe**, et seulement dans l'espace SNT : une seule lecture ramène les copies de toutes les classes avec les appartenances de chaque élève — sa classe SNT n'est pas forcément sa classe d'inscription —, et le filtrage, le tri par nom et les compteurs du sélecteur se font dans la page. Le tri ne peut pas se faire en SQL : les noms ne vivent que dans le navigateur. La validation en lot ne

porte que sur la classe affichée. Les seuils de couleur d'attente (10 et 40 minutes, puis la veille) sont des constantes en tête du bloc « file de correction » de `prof/index.html`.

8. Entretien : sauvegardes et mise en pause

Quand	Quoi	À surveiller
Mercredi 18 h	Sauvegarde complète vers `C:\Sauvegardes-SNT`, et une ligne dans le journal.	Une ligne `OK` par semaine dans `journal.log`. Une ligne `ECHEC`, ou pas de ligne du tout, veut dire une sauvegarde muette.
Tous les jours, 12 h 30	Une requête, pour que le compteur d'inactivité reparte de zéro.	Une tâche manquée parce que le PC était éteint se rattrape au démarrage — mais un réveil en retard ne réveille rien.

SEPT JOURS

Sept jours consécutifs sans allumer le PC mettent le projet en pause. Rien n'est perdu et la relance se fait d'un clic, mais entre-temps le site ne répond plus : les élèves travaillent sans que rien ne soit enregistré. C'est le risque des vacances scolaires. À vérifier au retour, avant la reprise.

La sauvegarde couvre les tables et leurs données, **pas les comptes**, qui vivent dans une zone appartenant à Supabase. Une restauration dans un projet neuf retrouverait les fiches élèves mais plus les comptes qui les authentifient : à garder en tête pour toute migration.

9. Où vit quoi dans le dépôt

Chemin	Rôle
`prof/index.html`	Le tableau de bord.
`prof/decroissance.html`	La courbe des dés de « La radioactivité » (ES 1re, étape 3.1), projetable. Lit dans `progression` le champ `es-t1c2-des/des` de l'état de l'étape : aucune table ni migration. Un élève entre dans la partie au lancer 0, dès que le jeu paraît à son écran ; un lancer n'est tracé que lorsque tous les élèves en jeu l'ont joué (au lancer 0 sans activité depuis 20 min d'après `maj_le` : plus attendu ; *Ne plus attendre* écarte les retardataires, en mémoire de l'écran seulement). Lien affiché dans l'espace ES 1re seulement.
`assets/js/prof-api.js`	Son client : connexion, lecture, écriture, photos déposées.
`assets/js/prof-defi.js`	L'onglet *Défi S4* (SNT, séance 4 de l'introduction) : les travaux de la classe sous un numéro tiré au hasard, le vote en trois temps — écrémage, premier tri, duels — et le podium. Le vote vit dans le `localStorage` de l'appareil (`snt.prof.defi.<classe>`), pas en base. *Exporter pour Claude* télécharge un HTML autonome, photos réduites à 640 px, sans nom ni identifiant, avec les mêmes numéros : à déposer dans `_a-deposer/defi-s4/` pour un classement indépendant.
`assets/js/sequences-espaces.js`	Les noms des outils, chapitres, fiches et séances hors SNT. **Généré** par `node generer-sequences-espaces.mjs`.
`assets/js/progression.js`	Le client des élèves. **Partagé** avec le livret CFA : le toucher pour la SNT touche le CFA.
`bdd/schema/*.sql`	Le schéma, numéroté, commenté, rejouable dans l'ordre.
`supabase/migrations/`	La même chose, horodatée, appliquée automatiquement au push.
`ia-snt/`	Le worker et ses grilles d'analyse.
`prof/guide-*.html`	Les quatre guides, **un par matière** : SNT, ES de 1re, AP de physique-chimie, et celui-ci. Le lien *Aide* ouvre celui

	de l'espace ouvert.

LE PIÈGE DU PUSH

Tout fichier `.sql` déposé dans `supabase/migrations/` est **appliqué à la base au prochain push**, sans confirmation. Le bon ordre est donc toujours : exécuter à la main dans l'éditeur SQL, lire les vérifications de fin de fichier, *puis* déposer la copie horodatée et la déclarer déjà appliquée. L'inverse applique du SQL sans que personne n'en lise le résultat.

10. Ce qui reste ouvert

- **Les chapitres de physique-chimie** gardent leur verrou et leur checklist dans le navigateur de l'élève ; seuls l'ouverture, le déblocage et les PDF ouverts remontent. Faire remonter la checklist « Pour le DS » reste à décider.
- **Un repère « où on en est »** dans les chapitres de PC, pour guider les révisions sans restreindre l'accès : à réfléchir.
- **Les photos déposées par les élèves** sont gardées depuis le 6 octobre dans un stockage privé (`depots`, `bdd/schema/025`) : l'élève les retrouve sur tout appareil, et seul l'enseignant de la matière peut les lire. Conservation : l'année scolaire, puis purge (rappel par `node verifier.mjs` de juin à août, alerte sur le Bureau au-delà de 70 % d'un quota). Le tableau de bord montre celles du défi de la séance 4 de l'introduction (onglet *Défi S4*) ; **reste à faire** : montrer les autres.
- **Le bouton « voir mes versions »** côté élève n'existe pas encore, alors que l'archivage des versions fonctionne depuis le début.
- **La cible souveraine** reste un hébergeur français, à proposer à l'établissement. Le sol est déjà français ; c'est l'entreprise qui ne l'est pas.

Guide technique du dispositif SNT — Ensemble scolaire Isaac de l'Étoile, année 2026-2027.
Dernière révision : **11 octobre 2026** — moteur des séquences : l'enregistrement relit la base avant d'écrire et ne l'écrase plus après une lecture ratée, se retente et le dit (bandeau) ; une étape n'est faite que quand tous ses exercices le sont (garde de fin d'étape) ; Sommaire partout, pastilles de thème cliquables (ce qui est ouvert se lit sur l'accueil de la matière). Détail : `CONSIGNES-sequence-SNT.md`. La courbe des dés (`prof/decroissance.html`) attend toute la classe ; l'onglet *Défi S4* (`assets/js/prof-defi.js`) et la lecture des photos déposées par le tableau de bord ; `bdd/schema/026` : le +0,5 des signalements retenus, et sa notification côté élève ; le nom et le prénom de l'élève en tête de chaque signalement, et sa classe sur la carte. Passe du 6 octobre — `bdd/schema/024` : une phrase mémorisée porte sa décision et s'envoie d'un toucher ; la fiche d'un élève note (`notes_eleves`), réinitialise le mot de passe et supprime le compte. Passe du 4 octobre : écran `prof/decroissance.html`, la courbe des dés de la classe, lue dans l'état des étapes sans rien ajouter à la base. Passe du 3 octobre : table `signalements` et onglet du même nom (`bdd/schema/021`, exécuté le 03/10) ; la progression ne compte plus que les étapes à valider. Passe du 22 septembre : la table des noms lit le CSV du classeur tel quel (colonnes reconnues par leur titre, Windows-1252 rattrapé) et toutes les listes se rangent alors par nom. Passe du **17 septembre** : deux collègues entrent dans le tableau de bord (ES de 1re, deux groupes d'AP), le parc de classes s'ouvre en conséquence, les codes d'AP portent le nom de la collègue, et les guides passent de deux à quatre — un par matière. Passe du 13 septembre : pages d'ES branchées, suivi des chapitres de PC, entrée des élèves dans une seconde classe ; le tableau de bord en espaces (SNT, ES, PC 2nde, CFA), un compte élève dans plusieurs classes et le cloisonnement par famille ; file de correction par classe, et calendrier du worker calé sur les séances ; code de classe affiché dans le tableau de bord. Version destinée aux collègues : la prise en main.